

Eigenverdier

(Kap 12.1)
Sauer

$$M \in \mathbb{R}^{\underline{n \times n}}$$

Vi ønsker å finne

$$\vec{x} \in \mathbb{R}^n, \quad x \neq \vec{0}$$
$$\lambda \in \mathbb{R} \text{ eller } \mathbb{C}$$

slik at

$$\underline{\underline{M \vec{x} = \lambda \vec{x}}}$$

Hvordan finner vi egenverdier?

$$M \vec{x} = \lambda \vec{x}$$

$$M \vec{x} - \lambda I \vec{x} = \vec{0}$$

$$(M - \lambda I) \vec{x} = \vec{0} \quad \vec{x} \neq \vec{0}$$

$$\rightarrow \underline{\det(M - \lambda I)} = 0$$

karak. likning
polynom

Ex

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \det(M - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ 2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = \underline{(1-\lambda)(4-\lambda) + 2} \\ &= 4 - 4\lambda - \lambda + \lambda^2 + 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = \underline{(\lambda-2)(\lambda-3)} \\ &\neq \lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = 3 \end{aligned}$$

$$M_2 = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(M - \lambda I) = \begin{vmatrix} -3-\lambda & 2 \\ -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (-3-\lambda)(1-\lambda) + 4$$

$$= \cancel{-3-\lambda} + \cancel{2\lambda} + \lambda^2 + 4 = \lambda^2 + 1 = 0$$

$\lambda_1 = i \quad \lambda_2 = -i$

En/fleire/ingen (reelle) egenverdier
- røtter av polynomet

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2)^3$$

Hvordan finne egenvektorer?

$$\parallel M\vec{x} = \lambda\vec{x}$$
$$(\underline{M - \lambda I})\vec{x} = \vec{0}$$

Likningsett

Brak
f. eks. 4.4

$\vec{x}$ er en egenvektor

$\vec{x}$ er en egenvektor, svarer til λ

$$M \vec{x} = \lambda \vec{x}$$

$2 \cdot \vec{x}$ er det en egenvektor?

$$M \begin{pmatrix} 2 \vec{x} \end{pmatrix} = 2 \cdot M \vec{x} = 2 \lambda \vec{x} = \lambda \begin{pmatrix} 2 \vec{x} \end{pmatrix}$$

$$\text{span} \{ \vec{x} \}$$

Notat 1

v_i vekt af $M \vec{x} = \lambda \vec{x}$

hva kan vi s om $M^2 \vec{x}$?

$$M^2 \vec{x} = M(M \vec{x}) = M(\lambda \vec{x}) =$$

$$= \lambda M \vec{x} = \lambda \cdot \lambda \cdot \vec{x} = \underbrace{\lambda^2}_{\uparrow} \cdot \vec{x} =$$

$$M^3 \vec{x} = \lambda^3 \vec{x}$$

Notat 2 $M\vec{x} = \lambda_1 \vec{x}$ og $M\vec{y} = \lambda_2 \vec{y}$
 $\lambda_1 \neq \lambda_2$
 $\vec{x} \neq \vec{0}$
 $\vec{y} \neq \vec{0}$

Her kan vi se om

$$M(c_1 \vec{x} + c_2 \vec{y}) = c_1 M\vec{x} + c_2 M\vec{y} =$$

$$= c_1 \lambda_1 \vec{x} + c_2 \lambda_2 \vec{y}$$

$$M^2(c_1 \vec{x} + c_2 \vec{y}) = c_1 \lambda_1^2 \vec{x} + c_2 \lambda_2^2 \vec{y}$$

th Egenvektorene som svarer til
ulike egenverdier er lin. uavh

$$M \vec{x} = \lambda_1 \vec{x}$$

$\vec{x} \neq \vec{0}$

$$M \vec{y} = \lambda_2 \vec{y}$$

$\vec{y} \neq \vec{0}$

$$\lambda_1 \neq \lambda_2$$

$$c_1 \vec{x} + c_2 \vec{y} = \vec{0} \quad | \quad * \lambda_1 \quad c_2 \neq 0$$

$$M(c_1 \vec{x} + c_2 \vec{y}) = M \cdot \vec{0} = \vec{0}$$

Spec type a matriser ($\mathbb{R}^{n \times n}$)
har n ulike reelle eigneardier

$$Aq_1 = \lambda_1 q_1$$

$$Aq_2 = \lambda_2 q_2$$

$\vdots$

$$Aq_n = \lambda_n q_n$$

$$AQ = \Lambda Q$$

$$Q^{-1} A Q = \Lambda$$

diagonal matrise

$\begin{pmatrix} q_1 & q_2 & \dots & q_n \end{pmatrix}$ er en unvh. basis i $\mathbb{R}^n$

Iterative metoder : power iteration

$$\underline{x} \rightarrow \underline{Ax} \rightarrow \underline{A^2x} \rightarrow \underline{A^3x} \rightarrow \dots \rightarrow \underline{A^kx}$$

$$x = c_1 q_1 + c_2 q_2 + \dots + c_n q_n$$

$$\parallel \quad A^m x = \lambda_1^m (c_1 q_1) + \lambda_2^m (c_2 q_2) + \dots + \lambda_n^m (c_n q_n)$$

$$= (|\lambda_1| > |\lambda_2| > \dots > |\lambda_n|)$$

Hvilket led dominerer?

$$A^m x \sim \lambda_1^m c_1 q_1$$

Vi normerer og får en egenvektor.

Vi kjenner til A og $\vec{v}$, egenvektor

Så skriver vi

$$\underline{x} \lambda = \underline{Ax}$$

λ er ukjent

triks

$$\underline{x^T x} \lambda = \underline{x^T Ax}$$

$$\begin{bmatrix} \text{---} \\ x^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{---} \\ Ax \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \text{---} \\ x^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \text{---} \end{bmatrix}$$

$$\lambda = \frac{x^T A x}{x^T x}$$

Rayleigh
kvotient

Rayleigh kvotient

$$r(x) = \frac{x^T A x}{x^T x}$$

th la λ_1 være dominerende egenverdi

$$\text{Så } \lambda_1 = \max_{|x|=1} r(x)$$

(th.) gitt en tilnærming $\tilde{x}$ til egenvektoren,
giv $r(\tilde{x})$ den beste tilnærming
til egenverdien.

Alg - power

x_0 - startvektor

for $j=1, \dots$

$$q_{j-1} = x_{j-1} / \|x_{j-1}\|_2$$

$$\| x_j = A q_{j-1}$$

$$\lambda_j = q_{j-1}^T A q_{j-1}$$

endfor

$$q_j = x_j / \|x_j\|_2$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 12 \\ 12 & 2 \end{pmatrix}$$

$$R \quad 2$$

$$2 \quad 12$$

$$12 \quad 2$$

$$\|$$

Th Powlt konvergerer lineært til λ_1 -
dominerende egenvekt
konvergensraten er $\left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right|$

(ENG
eigengap / spectral gap)

$$\left\| \frac{A^k x}{\lambda_1^k} = \underline{c_1} q_1 + c_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^k q_2 + \dots + \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^k q_n \right.$$

$$k \rightarrow \infty$$

